Cvičení 1

Úloha 1. Zkonstruujte vyhledávací automat pro slovo `abrakadabra`. Co se stane, když přidáme slova `brak`, `kobra`, `obr` a `obrok`? A když ještě `kandelabr`?

Úloha 2. Nalezněte příklad vzorků a prohledávaného textu, v němž je asymptoticky více než lineární počet výskytů. Přesněji řečeno ukažte, že pro každé n existuje vstup, v němž je součet délek vzorků a textu $\Theta(n)$ a počet výskytů není $\mathcal{O}(n)$.

Úloha 3. Uvažujme zjednodušený algoritmus AC, který nepoužívá zkratkové hrany a vždy projde po zpětných hranách až do kořene. Ukažte vhodnými příklady vstupů, že tento algoritmus je asymptoticky pomalejší.

Úloha 4. Dokažte, že do kořene stromu vede aspoň tolik zpětných hran, kolik různých znaků se vyskytuje ve vzorcích.

Úloha 5. *(Rotace)*
Algoritmus dostane dvě stejně dlouhá slova. Jak detekovat, zda je jedno rotací druhého?

Úloha 6. *(Perioda)*
Jak zjistit, zda je dané slovo α periodické? Tj. zda existuje slovo β a číslo $k > 1$ takové, že $\alpha = \beta^k$ (k kopií řetězce β za sebou)?

Úloha 7. Popište algoritmus, který v lineárním čase pro každou jehlu spočítá, kolikrát se v seně vyskytuje. Časová složitost by neměla záviset na počtu výskytů – ten, jak už víme, může být superlineární.

Úloha 8. Dostanete konkrétní slovo S délky k a číslo n. Jak efektivně spočítat, kolik existuje slov délky n nad anglickou abecedou $\{a, \ldots, z\}$, která *neobsahují* S jako podslovo?

*** Úloha 9.** *(Substituční šifra)*
Substituční šifra funguje tak, že zpermutujeme znaky abecedy: například permutací abecedy `abcdeo` na `dacebo` zašifrujeme slovo `abadcode` na `dadecoeb`. Buď dán text zašifrovaný substituční šifrou a nezašifrované slovo `s`. Najděte všechny možné výskyty `s` v originálním textu (tedy takové pozice, pro něž existuje permutace abecedy, která přeloží `s` na příslušný kousek textu).

Vyhledávací automat pro slova `ara`, `bar`, `arab`, `baraba`, `barbara`. Převzato z Průvodce.

